规则库与数据集驱动的数据处理及规则挖掘 Agent MVP 设计方案

最小可行原型设计文档

1 规划依据与取舍

本 MVP 只验证核心闭环：文件输入、OpenAI API 推理、自动工具调用、数据处理、规则挖掘和证据链记录。第一版不做本地大模型部署、模型微调、高并发、RBAC、流批一体和涉密生产环境。

技术路线采用 OpenAI Responses API、function tools 和本地 Python 工具执行器。其基本流程是：模型根据用户任务提出工具调用请求，应用侧执行本地工具，再将工具执行结果回传给模型，最终由模型综合工具结果生成结论和报告。

安全默认口径为：MVP 阶段只使用非涉密或脱敏数据。原始数据尽量只在本地工具侧处理，传给 OpenAI API 的内容以字段摘要、统计画像、样本片段、规则摘要和工具结果为主，避免直接上传全量原始数据。

2 MVP 成功标准

MVP 完成后，应能够实现“规则库 + 数据集 + 大模型工具调用 + 证据链”的最小闭环能力。具体成功标准如表 1 所示。

表 1: MVP 最小验收标准

能力	最小验收标准
文件接入	上传或读取 1 个规则库文件，以及 1 个或多个数据集文件
数据解析	支持 CSV、XLSX；规则库支持 TXT、MD、JSON、YAML，DOCX/PDF 可作为增强能力
Agent 调度	大模型能够根据任务自动选择并调用本地工具
数据处理	能完成字段识别、缺失值检查、异常值检查和基础清洗建议
规则挖掘	能输出关联规则、字段关系、可疑模式和规则命中情况
证据链	每次工具调用、输入摘要、输出摘要、文件哈希、时间戳和模型决策均可追溯
报告输出	生成一份 Markdown 或 HTML 报告，包含处理过程、挖掘结果和证据链摘要

3 系统模块计划

表 2: MVP 系统模块计划

序号	模块	具体内容	依据
1	文件接入模块	实现规则库文件和数据集文件上传或读取；计算文件 SHA-256；记录文件名、大小、类型、行数和列数	项目第一步核心输入就是规则库与数据集；证据链需要源文件可追溯
2	数据解析模块	使用 pandas 解析 CSV/XLSX；自动识别字段类型、缺失率、唯一值、数值分布、时间字段和类别字段	后续工具不应直接依赖大模型读取全量数据，应先在本地生成结构化画像
3	规则库解析模块	将规则库转成统一 RuleCard，包括规则 ID、规则名称、适用字段、条件、阈值、动作和来源页或段落	规则库可能是自然语言或结构化文件，必须先规范化才能执行和审计
4	工具注册模块	定义一组 OpenAI function tools，每个工具均具有严格 JSON schema、用途描述、输入限制和输出格式	Function calling 要求应用侧声明工具，模型返回结构化参数
5	Agent 编排模块	使用 Responses API 发起任务；模型选择工具；本地执行工具；将 call_id 对应的工具结果回传；循环直到生成最终报告	对齐工具调用的标准流程，即模型提出调用、应用执行工具、结果回传模型
6	数据处理工具	实现 profile_dataset、check_missing_values、detect_outliers、normalize_columns、apply_rule_library 等工具	覆盖 MVP 所需的数据清洗、规则命中和质量检查
7	规则挖掘工具	实现 mine_association_rules、compute_correlations、discover_frequent_patterns、compare_rules_with_data 等工具	对应规则挖掘任务，先采用 Apriori/FP-growth、相关性分析和分组统计等可解释方法
8	证据链模块	每个步骤生成 EvidenceNode，包括节点 ID、父节点、工具名、输入哈希、输出哈希、参数、结果摘要、时间戳和模型请求 ID	项目强调可追溯、可审计；MVP 先实现 JSON 证据链，不急于建设复杂图数据库
9	报告模块	输出任务摘要、数据概况、规则库概况、工具调用链、发现规则、规则命中、风险提示和证据链索引	使 MVP 结果可交付、可复查、可演示

续下页

序号	模块	具体内容	依据
10	最小界面	推荐先做 FastAPI + 简单 Web 页面，支持上传文件、输入任务、查看运行日志、下载报告和证据链	比纯 CLI 更适合演示；比完整前端更轻量

4 核心数据结构

4.1 RuleCard

RuleCard 用于表示规则库解析后的统一规则卡片。无论原始规则来自 TXT、MD、JSON、YAML、DOCX 还是 PDF，都应尽量转换为统一结构，便于后续规则匹配、规则执行和证据追溯。

Listing 1: RuleCard 数据结构示例

```
{
  "rule_id": "R001",
  "name": "规则名称",
  "description": "自然语言规则说明",
  "target_fields": ["字段A", "字段B"],
  "condition": "可执行或半结构化条件",
  "threshold": {},
  "source_ref": "规则库文件/页码/段落",
  "confidence": 0.0
}
```

4.2 EvidenceNode

EvidenceNode 用于记录系统运行过程中的每一个关键步骤，包括文件接入、模型调用、工具调用和报告生成等。每个节点都应包含输入输出哈希和时间戳，以便后续复算和审计。

Listing 2: EvidenceNode 数据结构示例

```
{
  "node_id": "uuid",
  "parent_ids": [],
  "type": "file_ingest | model_call | tool_call | report",
  "tool_name": "profile_dataset",
  "input_hash": "sha256",
```

```
  "output_hash": "sha256",
  "arguments": {},
  "summary": "本步骤做了什么，得到了什么",
  "timestamp": "ISO-8601",
  "model_response_id": "可选"
}
```

4.3 AgentTask

AgentTask 用于表示一次完整的 Agent 任务。它记录用户目标、输入文件、允许调用的工具以及最终输出物。

Listing 3: AgentTask 数据结构示例

```
{
  "task_id": "uuid",
  "user_goal": "根据规则库和数据集完成数据处理与规则挖掘",
  "rule_file_ids": [],
  "dataset_file_ids": [],
  "allowed_tools": [],
  "final_outputs": ["report", "evidence_chain", "processed_dataset_optional"]
}
```

5 MVP 执行流程

MVP 的执行流程如下：

1. 用户上传规则库文件和数据集文件，系统保存到本地工作目录并计算文件哈希。
2. 系统解析数据集，生成字段画像、质量画像和少量脱敏样本。
3. 系统解析规则库，抽取或规范化为 RuleCard 列表。
4. 用户输入目标，例如“根据规则库检查数据并挖掘潜在关联规则”。
5. Agent 将目标、数据画像、规则摘要和可用工具列表发送给 OpenAI Responses API。
6. 模型返回工具调用请求，本地执行对应工具，并将结构化结果回传。
7. Agent 循环调用工具，直到形成数据处理结论、规则挖掘结论和报告大纲。
8. 系统生成报告、证据链 JSON 和工具结果文件，供用户下载和复核。

6 工具清单

第一批必须实现的工具如表 3 所示。

表 3: MVP 第一批工具清单

工具	作用
profile_dataset	生成字段类型、缺失率、分布、样本和异常概览
parse_rule_library	将规则库文件转成规则卡片
apply_rules	检查规则在数据集中的命中、违反和覆盖情况
mine_association_rules	从离散字段或分箱后的数值字段中挖掘关联规则
detect_outliers	基于 IQR、Z-score 或分组阈值发现异常值
summarize_findings	汇总工具结果，形成可读结论
write_report	生成 Markdown 或 HTML 报告
record_evidence	统一写入证据链节点

7 测试计划

测试分为四组：文件解析测试、工具单元测试、Agent 回路测试和证据链测试。具体内容如表 4 所示。

表 4: MVP 测试计划

测试	验证内容
文件解析测试	CSV、XLSX 和规则库文件能够正常读取，错误格式有明确提示
工具单元测试	每个工具给定固定输入时，能够输出稳定 JSON
Agent 回路测试	模型至少能够连续完成“画像–规则解析–规则应用–规则挖掘–报告”链路
证据链测试	每个文件、模型调用、工具调用和报告生成都有 EvidenceNode，且哈希可复算

8 明确不做内容

第一版 MVP 不做以下内容：

1. 不做本地大模型部署。
2. 不做模型微调。
3. 不做向量知识库。
4. 不做复杂权限系统。

5. 不做多人协同。

6. 不做流式遥测。

7. 不承诺单批次 1 万行数据 60 秒内处理完成。

8. 不处理军事涉密数据。

9. 不建设生产级审计系统。

第一版 MVP 的目标不是完成最终生产系统，而是证明“规则库 + 数据集 + 大模型工具调用 + 证据链”的核心机制可行。

9 默认假设

本 MVP 默认技术栈为 Python、FastAPI、pandas、openai Python SDK、mlxtend 或 sklearn，以及 Jinja 或简单 HTML 报告模板。

默认 OpenAI 模型使用当前官方推荐的 GPT-5.5 系列；若成本或延迟敏感，可在实现时将模型名设置为配置项，便于后续替换。

默认规则库优先支持结构化或半结构化文本。如果规则库主要是 PDF 或 DOCX，则 MVP 增加文本抽取步骤，但不保证复杂表格百分百还原。

10 总结

本 MVP 的核心价值在于用较小工程代价验证项目最关键的技术闭环：规则库输入、数据集输入、大模型任务理解、本地工具自动调用、规则挖掘、证据链追溯和报告生成。

与完整项目相比，MVP 主动舍弃本地大模型部署、模型微调、高并发、复杂权限和涉密生产环境等重型能力，优先验证系统是否能够跑通“文件–工具–规则–证据–报告”的最短路径。

如果 MVP 能够稳定完成字段画像、规则解析、规则应用、关联规则挖掘和证据链记录，则可以在下一阶段逐步扩展为本地化模型、RAG 知识库、多人协同、权限安全和正式原型系统。